γ射线吸收份额

例 5.1 一个物体含有均匀分布的 β 和 γ 源。静质量亏损有一半消耗于产生 1 MeV 的 γ 射线，一半消耗于 β^- 衰变，β 粒子的最大能量 $E_{max}=5$ MeV，平均能量 $E_{avg}=2$ MeV。所关心的点处于该物体的边界内侧>5 cm 的地方，且距边界的平均距离 $\bar{r}=20$ cm。对于 γ 射线，$\mu_m=0.030\ 6\ cm^{-1}$，$\mu=0.069\ 9\ cm^{-1}$。静止质量转换给每千克物体的总能量为 10^{-2} J，试估算 P 点的吸收剂量。

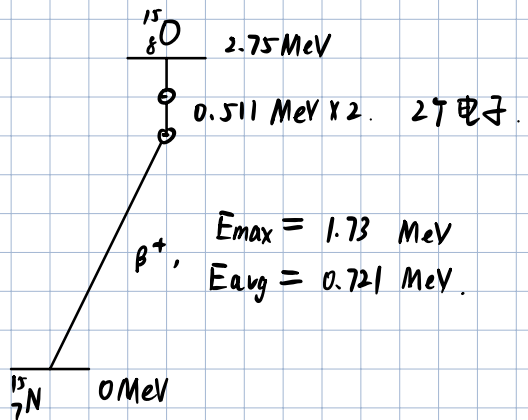
- 思考：
- 1、转移给β的能量多少，吸收多少？
- 2、转移给γ的能量多少，吸收多少？

5eV → 中微子 3eV；β粒子 2eV

$\frac{2}{5}$ β粒子. $10^{-2}\ J \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{2}$

$10^{-2}J/kg \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} + (1-e^{-0.0306\,cm^{-1}\times 20cm}) \times 10^{-2}J/kg \times \frac{1}{2}$.

β^+ 衰变.


$^{15}_{8}O$
2.75MeV
0.511 MeV X 2. 2个电子.
β^+,
Emax = 1.73 MeV
Eavg = 0.721 MeV.
$^{15}_{7}N$
0MeV

β^+衰变

- β^+停下来后发生正负电子湮灭

例 5.3　一个半径为 5 cm 的水球含有均匀分布的$^{15}_{8}O$,水中的活度水平为 10^6 衰变/(g·s)。
(1) 用平均-半径($\bar{r}$)方法[见公式(5.5)和公式(5.6)]估算一下在球中心处吸收剂量率(Gy/s)约为多大?
(2) 如果放射性水球的半径增加到 150 cm,问题(1)的解?

- 1、β^+贡献

最大能量1.73MeV，平均能量0.721MeV，在水中最大射程8mm

- 2、两个0.511MeV　γ射线贡献，μ_{en}=0.033cm^{-1}

$10^6 g^{-1}\cdot s^{-1} \times 0.721 MeV + 10^6 g^{-1}\cdot s^{-1} \times 1.022 MeV \times (1 - e^{-0.033 cm^{-1} \times 5cm})$

$= 1.1536\ e{-7}\ J\cdot g^{-1}\cdot s^{-1} + 2.4872\ e{-8}\ J\cdot g^{-1}\cdot s^{-1}$.

$= 1.4023\ e{-7}\ J\cdot g^{-1}\cdot s^{-1}$.

$1.1536\ e{-7} + 1.6236\ e{-7} = 2.7772\ e{-7}\ J\cdot g^{-1}\cdot s^{-1}$.

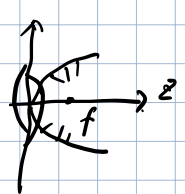
$e^{ikz}\ e^{-ik\frac{x^2+y^2}{2f}}$

$e^{ik(z-\frac{x^2+y^2}{2f})}$

$\phi = const$

$z - \frac{x^2+y^2}{2f} = 0$.

$z = \frac{1}{2f}\cdot r^2$.



$t = 7 \times 24 \times 60 \times 60$ s. $\quad 10^5$

β^+ : 0.216 MeV.

$(0.511 \times 2 + 1.27)\ \gamma$.

$5.4\% \times 0.427\ MeV \times 10^{3} \cdot g^{-1} \cdot s^{-1}$

$94.6\% \times 10^{3} \cdot g^{-1} \cdot s^{-1}$